ChainSight

一套 **供應鏈可信任資料層**:把檳城 4,000 家半導體小供應商,變成全球晶圓大廠眼中即時、可稽核的合格夥伴。跑在一條 *只有中華電信擁有* 的海纜與在地子公司網路上。

斷層所在	可達市場	第 3 年營收	客戶報酬
82%	$1.2B	$4.2M	3.2×
供應商仍用 Excel 與電話管理工廠	東南亞半導體走廊	64% 可再發生 · 第 5 年擴至 $24M	訂閱費回本倍數

12 個章節、3 個段落 —— *市場、產品、財務* 三塊核心章節以橘色標示。

一頁看完整份提案的 *結構* —— 橘色字為五個核心章節。

內容分成三段:先說市場為什麼現在要做、再說我們做什麼、最後說為什麼由中華電信做能贏、會花多少錢、拿回什麼。核心五章(市場與護城河、產品、商業模式、中華電信護城河、財務)於標題以橘色呈現,可直接跳讀。

● 核心章節(市場 / 產品 / 商業 / 護城河 / 財務) ● 背景與執行章節

PART A · 為什麼是現在

訂單*斷層*正在發生

01. **執行摘要**——檳城 4,000 家供應商的即時斷層

02. **問題**——82% 仍用 Excel,48 小時才答得出產能

03. **市場與護城河**——$12 億美元走廊,競爭對手比對

PART B · 我們做什麼

能落地的 *產品與模式*

04. **產品與解決方案**——Pulse / Predict / Comply 三個 AI 小幫手

05. **技術架構**——$240 小電腦、資料不離廠、走中華電信海纜

06. **商業模式**——大廠付費、小供應商免費的雙邊網路

PART C · 為什麼能贏、回報多少

護城河、*財務*、執行

07. **中華電信護城河**——海纜、馬子公司、ASE 案例三合一

08. **財務**——第 3 年損益兩平、第 5 年 $24M

09–12. **執行、風險、擴展、請求**——18 個月、$300 萬、4 階段與主要風險對策

把檳城 4,000 家半導體供應商,變成大廠 *即時可見* 的合格夥伴。

一張投影片、一個故事

當 Intel 問檳城供應商「你實際產能多少?」,答案要等 *48 小時*。到那時,訂單早就轉給越南了。

檳城聚集 4,000 家為 Intel、ASE、Infineon、Inari 供貨的小型半導體廠,但其中 82% 仍用 Excel 與電話管理生產。Tier-1 晶圓廠對這些供應商的實際產能與合規狀況完全沒有即時視野。ChainSight 把這個斷層壓縮到 2 秒以內,跑在只有中華電信擁有的資料管道上。

i.

值得修補的斷層

馬來西亞剛吸入 **150 億美元** 的半導體新資本(Intel、Infineon、ASE)。廠房正在動土——但 **供應商可見度仍停留在 Excel** ,每一張錯過的訂單都悄悄流向越南。

ii.

真正能落地的解法

三個 AI 小幫手,一個儀表板:**Pulse** 盯現場,**Predict** 提前 7–14 天預警,**Comply** 把兩個月的稽核壓成一鍵。大客戶付費,小供應商免費加入。

iii.

只有中華電信能交付

三樣東西,沒人能同時擁有:**14 條登陸馬來西亞的海底電纜**、**剛成立的馬來西亞子公司**(2025/12)、 **已在日月光 ASE 運作的智慧工廠案例** 。競爭者頂多有其中一項。

48 小時的資料斷層,正把訂單 *一張一張送往越南*。

48 小時的資料斷層

82%

檳城半導體供應商仍靠 **Excel 與電話** 管理生產。不是感測器。不是儀表板。*只有 Excel。*

資料來源 · MIDA & MIDF Research 2024

這在耗損台灣的供應鏈

150 億美元 的廠房浪潮 *正撞上* 停留在 Excel 時代的供應鏈。

48h

晶圓廠回答「你今天真正的產能是多少?」的平均延遲。**錯過一張 PO 約損失 $25 萬**。

$15B+

馬來西亞新一輪資本支出:**Intel 70 億 · Infineon 50 億歐元 · Inari · ASE**——全都在找「看得見的」供應商。

55K

工程師缺口:馬來西亞需要 6 萬、每年只產出 5 千。**AI 是唯一補得起的方法**。

$12 億美元的東南亞半導體走廊 —— *還沒有人把電纜拉進去*。

一條 *$12 億美元* 的走廊,還沒有人把電纜拉進去。

我們不是要搶全球 $410 億的雲端供應鏈市場——我們要建的是唯一一條真正能接到東南亞小供應商的資料管道。

TOTAL
$41–65B 全球 AI 供應鏈 · 2030

REACH
$1.2B 東南亞半導體走廊

OUR TAKE
$4.2M 第 3 年 · 檳城先行

以 **每年 18.5%** 成長——是全球平均的 3 倍。檳城每多接 1% 的供應商,就能再解鎖 $1,200 萬的年收入。

業者	觸及小供應商?	擁有資料管道?	台灣信任層?
SAP / Siemens	× 只做大客戶	× 依賴雲端	×
AWS / Azure	× 自助服務	× 超大雲	×
Singtel / NTT	×	✓ 僅新加坡	×
遠傳 / 台哥大	×	× 無東南亞	— 僅台灣
ChainSight *(CHT)*	✓ 免費補貼	✓ 14 條海纜	✓ 原生整合

資料來源 · Grand View Research 2024 · McKinsey SEA Digital 2024 · MIDA · SEMI · MIDF 2024

三個 AI 小幫手、一個儀表板 —— 把工廠現場變成 *一條活訊號*。

三個 AI 小幫手,把工廠現場變成 *一條活訊號*——用大家聽得懂的話。

不講術語、不換設備。$240 的小電腦直接插上供應商原有的 PLC 與相機,72 小時內大客戶就能即時看見他們。

01 · 盯著看

Pulse.

即時機台狀態、即時良率、即時出貨時間——每秒更新。

每家供應商的那台小電腦 **負責盯著機台**,每一秒都被分類成運轉、閒置、故障或維護。大客戶看到的是一張卡片:「Line 3 運轉率 87%,PO #4471 週一 14:00 準時出貨」。

< 2 秒 從工廠現場到大廠儀表板

02 · 提前警

Predict.

機台故障在發生前 7–14 天就被抓出來——訂單才不會趕不上交期。

同一批資料餵進一個 **已經學過日月光 ASE 三年生產歷史** 的 AI,它會在工廠的人自己還沒發現之前,指出哪台機器下週可能壞、哪種物料可能斷貨。

85% 提前預警準確率目標

03 · 證得給

Comply.

原本兩個月的稽核工作,壓成一次點擊、三套法規。

一個受過真實稽核報告訓練的 AI **直接幫你寫好文件**:馬來西亞新隱私法、責任商業稽核、歐盟供應鏈揭露法。一鍵輸出,一份中英雙語的 PDF。

一鍵 取代 240 小時的人工作業

AI 是必要的——馬來西亞缺 55,000 名工程師,自動化是唯一補缺的方法

$240 小電腦 · 資料不離廠 · *走中華電信自家海纜*——五步閉環。

為熱帶氣候而生,為在地法規而造

一個 *$240 的小電腦*。五個步驟。你的資料永遠不離開工廠。

這套設計不是套用雲端模板——是為了東南亞三個最難的限制而造:熱帶高溫、被擋住的 5G 頻譜、以及馬來西亞新隱私法。

01. **一台小小的工業電腦**

$240 的工業盒(NVIDIA Jetson),配 Wi-Fi 6、行動備援、IP65 防水防塵機殼,可以扛 40°C + 濕度。直接插上供應商原本就有的感測器。

02. **AI 直接跑在工廠現場**

Pulse 與 Predict 都**跑在工廠裡,不跑在雲端**。原始良率、機台影像、作業員紀錄,都不會越過工廠的牆。

03. **只有摘要數字會外送**

小電腦只發送一個加密封包(不到 2 KB),裡面只有狀態碼和 KPI。其他全部留在供應商自己的廠裡。

04. **走中華電信自家管道**

封包先走 **中華電信的企業網路**,再透過 **中華電信自己的海底電纜** 送回台灣——不走 AWS、不走 Azure、不走中國線路。

05. **大廠看到一張即時卡片**

大客戶在中華電信自家的台灣機房打開儀表板,背後是保護台灣政府系統的同一支資安團隊。

三個一般雲端解不了的問題

所以我們 *只能自己設計。*

1 · 沒有企業 5G。 馬來西亞把 5G 權限只給一間本地公司,外商取得不了頻譜。所以底層連線我們用 **Wi-Fi 6**——便宜、能跑、整個區域都合法。

2 · 2025 年 6 月隱私法開罰。 原始生產資料一旦離開工廠,罰款上看百萬馬幣。我們的做法:除了摘要 KPI 什麼都不出。

3 · 熱帶環境。 硬體密封耐 40°C + 85% 濕度,有備援電源,即使斷線也能撐 72 小時不停擺。

馬隱私法 2025 · 馬資安法 2024 · NIMP 2030 · 歐 CSRD · RBA 7.0 · 越南 · 僅 Wi-Fi

每一個技術選擇都可以追溯到一個真實的東南亞限制——熱帶氣候、被封閉的 5G 頻譜、馬來西亞隱私法、或台灣供應鏈政策

大廠付費、小供應商 *免費部署* —— 雙邊網路效應。

錢怎麼流 · 雙邊補貼

大客戶付費。小供應商 *免費* 部署。

晶圓廠每月付席次費買供應商可見度,這筆錢用來補貼小供應商免費安裝。每多一張大廠合約就多 20–40 家小供應商加入。網路越密,管道越黏。

A 面 · 付費

大晶圓廠

$5–15K 每廠 每月

→ Intel 馬、ASE、Infineon Kulim、Inari

→ 席次費隨可見供應商數量升級

→ 企業版加購自動稽核報告

B 面 · 免費

小供應商

$0 預付 0 硬體租賃包含

→ 只有透過平台贏到新訂單才計費

→ 中華電信提供小電腦 2 年租賃,由廠方費回收

→ 成功計費:新訂單金額的 3%

單位經濟 · 每家 SME 每年

廠方端分攤	$3,600
SME 成功計費	$1,200
硬體租賃攤提	−$600
雲端與支援	−$1,200
業務與夥伴	−$540

$2,460

年淨貢獻 · 毛利率 51%

每家供應商回本 7.4 個月 · LTV/CAC ≈ 4.8× · 毛利率到第 5 年擴至 66%(雲端成本攤在 260 家供應商上)

海纜 + 馬來西亞子公司 + ASE 案例 —— *三者同時擁有的只有中華電信*。

中華電信的主場戰役

這是中華電信 *該贏* 的一局——而且沒人能跟你玩。

每一家台灣電信業者都擁有其中一部分,但**只有中華電信同時擁有這三樣**。以下是 ChainSight 要槓桿的三根柱子。

i.

14 條進入
東南亞的海底電纜

中華電信擁有或共同擁有的海纜,登陸馬來西亞、新加坡與越南的數量比 **任何一家台灣公司都多**。這條管道就是我們的信任層——一條從檳城工廠到台灣總部、**不經中國也不經美國**的路。

在 ChainSight 裡 作為每一筆資料封包背後的骨幹

ii.

2025/12 剛成立的
馬來西亞子公司

中華電信馬來西亞 Sdn. Bhd. 才成立不到半年,但它是 **第一家** 能在檳城當地銷售、請款、支援、雇人的台灣電信。沒有它,整個計畫就落不了地——而且沒人有。

在 ChainSight 裡 作為在地法人 + 現場工程團隊

iii.

日月光 ASE
已經在跑的智慧工廠

中華電信已經在 **日月光台灣廠** 運作 5G 企業專網、AGV 車隊與 AOI 影像系統。日月光也是檳城最大的封測廠。ChainSight 的 Phase 1 是一場 **案例轉移**——不是從零開始的新銷售。

在 ChainSight 裡 作為第 1 年錨定客戶 · 零銷售週期

對中華電信集團的營收貢獻 · 第 3 年 $4.2M → 第 5 年 $24M · 每一塊錢都是中華電信連線+資安+機房的收入,零自相殘殺

第 3 年 Q4 損益兩平,第 5 年 *$24M 營收* · 毛利率 66%。

5 年展望 · 保守基本情境

第 3 年損益兩平。*$24M* 進入第 5 年。

基本情境不假設任何政府補助,也不假設 5G 頻譜——完全素面,還是會賺。

$USD 百萬	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
小供應商數	3	30	80	160	260
大廠儀表板	1	3	5	8	12
總營收	**0.28**	**1.30**	**4.20**	**10.8**	**24.0**
交付成本	−0.35	−0.78	−1.68	−4.10	−8.16
毛利率	—	40%	60%	62%	66%
營運費用	−0.55	−0.92	−1.60	−3.10	−5.40
營業利益	**−0.62**	**−0.40**	**+0.92**	**+3.60**	**+10.4**

損益兩平

第 *3* 年 Q4

累計投資 $340 萬美元後達成,現金轉正再晚 6 個月。

第 5 年毛利

66%

攤在 260 家供應商上,SME 成功計費為近乎零邊際成本。

關鍵假設

- 日月光 ASE 檳城確認為第 1 年錨定
- 平均每廠月費 $10K(落在 $5–15K 中位)
- 小供應商流失率 ≤ 每年 8%
- 越南第 3 年透過 Viettel 合資展開

$300 萬 · 18 個月 · 4 階段 —— *ASE 已經錨定為第 1 年客戶*。

18 個月 · 4 階段 · 第一個錨定客戶已在手

$300 萬、18 個月。Phase 1 是 *案例轉移*,不是新銷售。

第一家錨定客戶——ASE 日月光——已經是中華電信台灣的客戶。我們不是切入新關係,是把既有關係延伸過海峽。

PHASE 01 · M1–6

錨定 & *Pulse*

$90 萬 · 檳城

把 Pulse 部署在 3 家 ASE 檳城的供應商,同時為 ASE 開通 Fab Portal。**團隊 12 人**,一半在台北,一半在檳城。

→ 3 家上線。2 秒以下延遲。ASE 合約簽妥。

PHASE 02 · M7–12

Predict & *擴張*

$120 萬 · 檳城 + Kulim

推出 Predict。簽下 Intel 馬或 Infineon 作為第 2 錨定客戶。供應商擴張到 **30 家**。

→ 30 家。85% 預測準確率。$1.2M 年營收。

PHASE 03 · M13–18

Comply & *檳城*

$90 萬 · 檳城全面

推出 Comply。5 個大廠儀表板上線,**80 家供應商** 加入。損益轉正;之後自有資金運轉。

→ 80 家。5 大廠。$4.2M 年營收。

PHASE 04 · M19–30

越南 & *新加坡*

自有資金

透過 Viettel 合資複製到越南(Amkor、Hana Micron)與新加坡燈塔客戶(GlobalFoundries、Micron)。

→ $10.8M 年營收。3 國在地。

團隊擴張 12 → 20 → 32 FTE · 累計硬體資本支出 $42 萬 · 18 個月總投資 $300 萬

五項主要風險與 *對應措施* —— 每一項皆有明確責任人與執行做法。

主要風險與對應措施

五項主要風險 · *對應措施皆已編入計畫*。

以下為本案盤點的五項主要風險,涵蓋法規、客戶價值、技術與整合層面。每一項皆列出責任人與具體措施,均已納入 18 個月執行計畫。

5G 頻譜	馬來西亞 5G 頻譜由一家本地公司獨家持有,**外商取不到頻譜**,「5G 智慧工廠」在出發前就死了。	**基本層用 Wi-Fi 6。**5G 只是 Celcom 夥伴提供的選配升級,產品本身完全不依賴中華電信擁有馬來西亞頻譜。
資料隱私	馬來西亞 2025 年 6 月生效的新隱私法,把原始生產資料離開工廠訂為 **七位數罰款**,大廠的 NDA 甚至更嚴。	**原始資料絕不離廠。**只有匿名化的摘要數字上傳,而且只走中華電信自家海纜。馬子公司第 1 天就指派 DPO。
為什麼付	大廠為什麼真的願意每月付 $5–15K?採購部門要看到跨得過門檻的 ROI 數字。	**3.2× 報酬。**一年錯失 4 張訂單 × 每張 $25 萬 = $100 萬。訂閱費一年 $12 萬,計算第一關就過。
AI 冷啟動	全新的供應商沒有任何歷史資料,AI 第一天要怎麼跑?	**我們預先用日月光台灣 3 年資料訓練過**——1800 萬筆標記事件。新供應商用該模型 72 小時暖機,本地跑 30 天後再微調。
ERP 整合	連 SAP 或 Oracle 既慢又貴、人才又稀缺,預算很容易就掉到這個無底洞。	**Phase 1–3 完全不碰 ERP。**我們直接讀工廠現場的控制器,ERP 連接器是 Phase 5 經由系統整合商夥伴加購的項目。

同一套劇本,複製到 *東南亞整條半導體走廊* —— 第 5 年 $24M。

營收之外的策略成果

同一套劇本,複製到 *東南亞整條* 半導體走廊。

每個新市場都用同樣三個 AI 小幫手、同樣中華電信資料管道、同樣訂價模式。第三個市場上線的邊際成本,比第一個低 70%。

01.

對供應商

每一家加入的供應商看到 **機台運轉率 +12%**、**非預期停機減半**、**30–40% 庫存現金釋出**,並透過大廠可見度接到更大的訂單。硬體免費,沒有資本門檻。

02.

對大晶圓廠

每一家大廠取得 **對整個供應商網路的即時可見度**,把 48 小時的電話追蹤換成活的儀表板。訂閱 3.2× 報酬。歐盟供應鏈揭露變成可稽核、可辯護。

03.

對中華電信與台灣

中華電信成為台灣境外供應鏈的 **事實上信任層**——一項經濟安全資產。在十年內把台灣封測四雄(日月光、力成、京元、南茂)鎖進中華電信自家跨境連線。

擴張路徑

檳城 → Kedah → Johor → 河內 → 胡志明 → 新加坡 → 泰國

同樣三個 AI 小幫手、同樣管道、同樣訂價。**第三個市場邊際成本低 70%**——硬體 SKU、資安手冊、ML 模型都已經產品化。

$24M · 260 家 · 12 廠

第 5 年目標 · 3 國在地 · 毛利率 66%

長期選擇權 · 同平台可延伸到電動車電池供應鏈(泰國、印尼)與製藥代工廠(新加坡)

$300 萬、18 個月、一個綠燈 —— *我們已經有管道、有客戶*。

我們的請求

$300 萬。*18 個月。*
只需一個綠燈。

ChainSight 把中華電信的海底電纜、馬來西亞子公司、越南 Viettel 合資與日月光 ASE 案例,整合成 **唯一可信的資料信任層**,承接台灣半導體供應鏈遷徙。我們已經有管道、已經有客戶——只差一個「好,開始」。

創新

雙邊 AI 商業模式架在 **電信護城河** 上。沒有一家台灣或全球競爭者同時擁有這三層。

可行性

日月光 ASE 已經是中華電信台灣的客戶。Phase 1 是 **案例轉移**,不是新銷售。

衝擊

第 5 年 **$24M 年營收**,把台灣半導體供應鏈鎖進中華電信自家的管道。